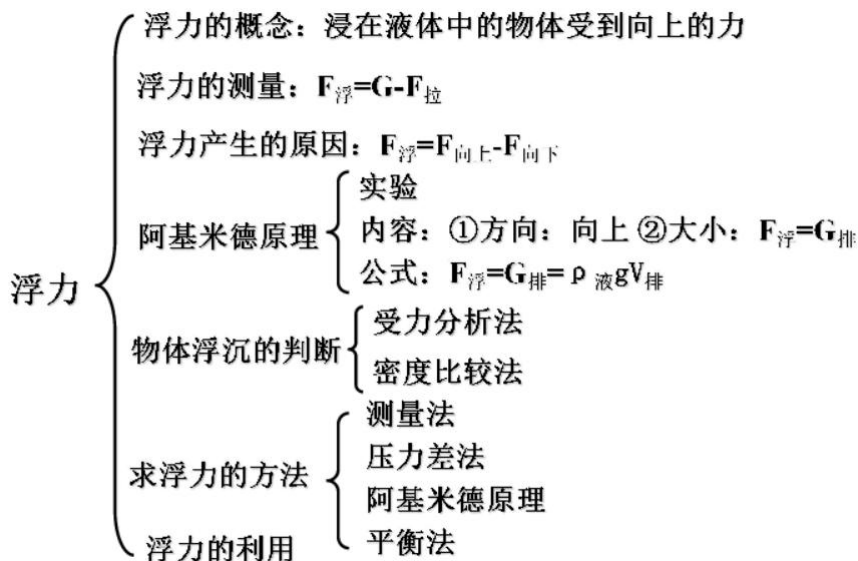


第十章 浮力

【思维导图】



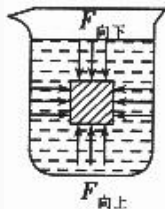
【必背手册】

★知识点一：浮力

1. 浮力：一切浸入液体（气体）的物体都受到液体（气体）对它**竖直向上**的力叫浮力。

2. 浮力产生的原因（实质）：液（气）体对物体向上的压力**大于**向下的压力，向上、向下的压力差就是浮力。

如图所示，浸没在液体中的立方体，左右两侧面，前后两侧面所受水的压力大小相等，方向相反，彼此平衡。而上、下两表面处的液体中不同深度，所受到的液体的压强不同，因受力面积相等，所以压力不相等。下表面所受到的竖直向上的压力大于上表面所受到的竖直向下的压力，因而产生了浮力，所以浮力的方向总是竖直向上的，即 $F_{\text{浮}}=F_{\text{向上}}-F_{\text{向下}}$ 。



【微点拨】对浮力产生原因的说明

(1) 当物体上表面露出液面时， $F_{\text{向下}}=0$ ，则 $F_{\text{浮}}=F_{\text{向上}}$ 。如：物体漂浮时，受到的浮力等于液体对它向上的压力。

(2) 浸在液体中的物体不一定都受到浮力。如：桥墩、拦河坝等因其下底面同河床紧密黏合，水对它向上的压力 $F_{\text{向上}}=0$ ，故物体不受浮力作用。可见产生浮力的必要条件是： $F_{\text{浮}}=F_{\text{向上}}-F_{\text{向下}}>0$ ，即 $F_{\text{向上}}>F_{\text{向下}}$ 。当 $F_{\text{向上}}=0$ 或 $F_{\text{向上}}\leq F_{\text{向下}}$ 时，物体不受浮力作用。

(3) 同一物体浸没在液体的不同深度，所受的压力差不变，浮力不变。

(4) 浮力的实质是液体对物体各个表面压力的合力。因此，在分析物体的受力情况时，浮力和液体的压力不能同时考虑。

3. 浮力方向：竖直向上，施力物体是液（气）体。

4. 影响浮力大小的因素：通过实验探究发现（控制变量法）：浮力的大小跟物体浸在液体中的体积和液体的密度有关。物体浸在液体中的体积越大，液体的密度越大，浮力就越大。

【知识点详解】浮力的概念

1. 浮力的产生：液体具有流动性，在重力作用下，向容器壁、容器底流动而产生压力。由于力的作用是相互的，容器底和容器壁也对液体产生一个反作用力，作用力反作用力在液体之间相互作用，就产生了压强。压强大小相等、方向相反，并与深度成正比；同一水平面上，液体向各个方向产生的压强相同。在没有任何外力的情况下，液体保持静止状态。

2. 因为液体具有压强，它们之间才会相互支持，相互联系而形成一个有机的整体。液体中任何一点液体压强的变化，都会形成压强差，从而产生浮力。浮力的方向竖直向上。

有人说一个位于容器底面上的物体，并和容器底面密切接触，那它就只能受到向下作用于物体表面的液体压力下，所以这个物体不受浮力作用。

这种说法并不是完全正确的，它成立需要两个条件：

1. 物体的侧表面必须是竖直方向的，不能倾斜；
2. 物体的下表面必须在技术上保证与容器底紧密接触，不能有液体渗入其间。

沉在水底的物体实际上是受到三个力的作用：受的水的浮力，容器对它的支持力，以及自身重力，这时受力情况： $F_{\text{浮}}+F_{\text{支}}=G_{\text{物}}$ 。

【微点拨】浮力的计算

1. 示重差法（称重法）： $F_{\text{浮}}=G-F_{\text{拉}}$ （空气中重力减去弹簧测力计拉力）（用弹簧测力计）
2. 公式法： $F_{\text{浮}}=G_{\text{排}}=m_{\text{排}}g=\rho_{\text{液}}gV_{\text{排}}$
3. 漂浮法： $F_{\text{浮}}=G_{\text{物}}$ （又叫平衡法）
4. 压力差法： $F_{\text{浮}}=F_{\text{上}}-F_{\text{下}}$ （向上与向下的压力差）。

★知识点二：阿基米德原理

1. 阿基米德原理：浸入液体里的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

2. 公式表示： $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ ；

从公式中可以看出：液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关，而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

3. 适用条件：液体（或气体）。

【微点拨】阿基米德原理的五点透析

(1) 原理中所说的“浸在液体里的物体”包含两种状态：一是物体的全部体积都浸入液体里，即物体浸没在液体里；二是物体的一部分体积浸入液体里，另一部分露在液面以上。

(2) $G_{\text{排}}$ 指被物体排开的液体所受的重力， $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ 表示物体受到的浮力的大小等于被物体排开的液体的重力。

(3) $V_{\text{排}}$ 是表示被物体排开的液体的体积，当物体全部浸没在液体里时， $V_{\text{排}} = V_{\text{物}}$ ；当物体只有一部分浸入液体里时，则 $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ 。

(4) 由 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 可以看出，浮力的大小只跟液体的密度和物体排开液体的体积这两个因素有关，而跟物体本身的体积、密度、形状、在液体中的深度、液体的多少等因素无关。

(5) 阿基米德原理也适用于气体，但公式中 $\rho_{\text{液}}$ 应该为 $\rho_{\text{气}}$ 。

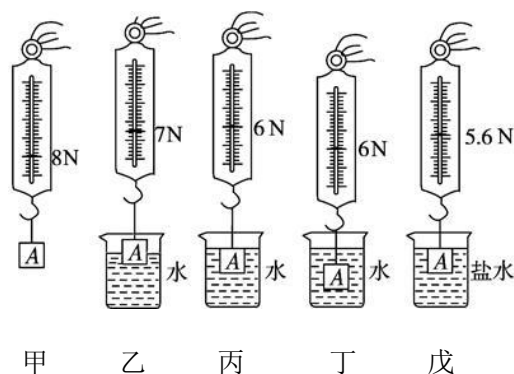
★知识点三：探究浮力大小与排开液体重力的关系

【实验目的】探究影响浮力大小的因素。

【实验器材】弹簧测力计、烧杯 2 个、水、圆柱体（A）、盐水。

【实验原理】（1）浸在液体中的物体都会受到向上的浮力；（2）浮力大小遵循阿基米德原理。

【实验步骤】一、实验装置如图。



二、用弹簧测力计测量圆柱体受到的重力，如图甲所示，数据计入实验表格。

三、用弹簧测力计挂着物体 A 慢慢部分（一半）浸入水中，如图乙所示，此时弹簧测力计读数计入表格。

四、用弹簧测力计挂着物体 A，使其全部浸入水中（A 在水中上半部），如图丙所示，此时弹簧测力计读数计入表格。

五、用弹簧测力计挂着物体 A，使其全部浸入水中（A 在水中下半部），如图丁所示，此时弹簧测力计读数计入表格。

六、用弹簧测力计挂着物体 A，使其全部浸入盐水中，如图戊所示，此时弹簧测力计读数计入表格。

七、实验表格（参考数据，图中所示）

实验步骤	浸入液体内部体积	弹簧测力计读数/N
1	0	8
2	$\frac{1}{2}V$	7
3	V	6
4	V	6
5	V	5.6

八、整理器材。

【实验结论】 浸入液体里的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

2. 考查内容

考查方向	解答思路
浮力大小与浸入液体内部体积关系	物体浸入液体内部体积不变，浮力不变（步骤 3、4）； 浸入液体的体积增大，浮力增大（步骤 2、3）
浮力大小与浸入液体内部深度关系	物体全部浸入液体内部，浮力与深度无关（步骤 3、4）
浮力大小与液体密度的关系	体积不变时，液体密度越大，浮力越大（步骤 4、5）
浮力大小和物体形状的关系	浸入液体内部体积不变，浮力不变，和物体形状无关
浮力的计算	$F_{\text{浮}} = G - F_{\text{弹}}$ （G 是重力， $F_{\text{弹}}$ 是弹簧测力计读数）
探究方法	控制变量法
物体所受浮力大小规律	等于物体排开液体所受到的重力

【知识拓展】阿基米德原理应用

1. 阿基米德原理：浸在液体中的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。这就是著名的阿基米德原理。即 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 。（ $V_{\text{排}}$ 表示物体排开液体的体积）。

2. 浮力与压强（深度）的关系：物体受到浮力的大小与液体的深度有关？

当船运载货物时，它的载重量越大，吃水就越深；载重量越小，吃水就越浅。而载重量大需要的浮力也会大，载重量小，需要的浮力也小。因此看来，浮力的大小与船只在水中的深度成正比，又正为水的压强也与它的深度成正比。所以，我们仔细研究会发现，船只产生的最大压强与它同深度的水压是一样的，载重量大的船吃水深就是因为它压强大的缘故。

为什么我们做实验时，弹簧称的读数并不会随物体在液中位置的深浅而变化呢？

其实，弹簧称称量的物体在液中受到的浮力时，只要物体完全浸入液体中的体积不变，无论物体在液体中的深度怎样，物体受到液体对物体的压力差也不变，弹簧称的读数才不会随物体在液中位置的深浅而变化。

3. 阿基米德原理的应用

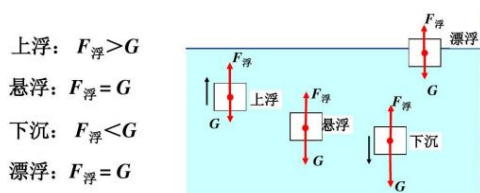
浮力的计算大都应用到阿基米德原理，所以阿基米德原理在本章也是也是最重要知识点和考点。阿基米德原理的应用主要有以下几个方面：

（1）计算物体所受浮力的大小

★知识点四：物体沉浮的条件

1. 前提条件：物体浸没在液体中，且只受浮力和重力。

2. 示意图：重力与浮力的关系如图所示：



如图所示，（1）物体上浮， $F_{\text{浮}} > G$ ； $\rho_{\text{液}} > \rho_{\text{物}}$ 。

（2）物体悬浮， $F_{\text{浮}} = G$ ， $\rho_{\text{液}} = \rho_{\text{物}}$ 。

（3）物体下沉， $F_{\text{浮}} < G$ ； $\rho_{\text{液}} < \rho_{\text{物}}$ 。

（4）物体漂浮（物体未完全浸没液体）， $F_{\text{浮}} = G$ ； $\rho_{\text{液}} > \rho_{\text{物}}$ 。

3. 说明：

（1）密度均匀的物体悬浮（或漂浮）在某液体中，若把物体切成大小不等的两块，则大块、小块都悬浮（或漂浮）。

（2）物体漂浮在密度为 ρ 的液体中，若露出体积为物体总体积的 $\frac{1}{3}$ ，则物体密度为 $\frac{2}{3} \rho$ 。

(3) 悬浮与漂浮的比较：相同点： $F_{\text{浮}} = G_{\text{物}}$ ；

不同点：悬浮时， $\rho_{\text{液}} = \rho_{\text{物}}$ ， $V_{\text{排}} = V_{\text{物}}$ ；漂浮时， $\rho_{\text{液}} > \rho_{\text{物}}$ ， $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ 。

(4) 判断物体浮沉（状态）有两种方法：比较 $F_{\text{浮}}$ 与 G 或比较 $\rho_{\text{液}}$ 与 $\rho_{\text{物}}$ 。

(5) 物体吊在测力计上，在空中重力为 G ，浸在密度为 ρ 的液体中，示数为 F ，则物体密度为：

$$\rho_{\text{物}} = \frac{G\rho}{G-F}。$$

(6) 冰或冰中含有木块、蜡块等密度小于水的物体，冰化为水后液面不变；冰中含有铁块、石块等密度大于水的物体，冰化为水后液面下降。

4. 漂浮问题“五规律”：

规律一：物体漂浮在液体中，所受的浮力等于它受的重力；

规律二：同一物体在不同液体里漂浮，所受浮力相同；

规律三：同一物体在不同液体里漂浮，在密度大的液体里浸入的体积小；

规律四：漂浮物体浸入液体的体积是它总体积的几分之几，物体密度就是液体密度的几分之几；

规律五：将漂浮物体全部浸入液体里，需加的竖直向下的外力，外力等于液体对物体增大的浮力。

【微点拨】

如何调节浮力的大小：木头漂浮于水面是因为木材的密度小于水的密度。把树木挖成“空心”就成了独木舟，自身重力变小，可承载较多人，独木舟排开水的体积变大，增大了可利用的浮力。牙膏卷成一团，沉于水底，而“空心”的牙膏皮可浮在水面上，说明“空心”可调节浮力与重力的关系。采用“空心”增大体积，从而增大浮力，使物体能漂浮在液面上。

★知识点五：浮力的应用

1. 轮船

(1) 工作原理：要使密度大于水的材料制成能够漂浮在水面上的物体必须把它做成空心的，使它能够排开更多的水。

排水量：轮船满载时排开水的质量。单位是 t，由排水量 m 可计算出：排开液体的体积 $V_{\text{排}} = \frac{m}{\rho_{\text{液}}}$ ；排

开液体的重力 $G_{\text{排}} = m_{\text{排}}g$ ；轮船受到的浮力 $F_{\text{浮}} = m_{\text{排}}g$ ，轮船和货物共重 $G_{\text{总}} = m_{\text{排}}g$ 。

2. 潜水艇工作原理：潜水艇的下潜和上浮是靠改变自身重力来实现的。

3. **气球和飞艇工作原理**：气球是利用空气的浮力升空的。气球里充的是密度小于空气的气体如：氢气、氦气或热空气。为了能定向航行而不随风飘荡，人们把气球发展成为飞艇。

4. 密度计

原理：利用物体的漂浮条件来进行工作。

构造：下面的金属粒能使密度计直立在液体中。

刻度：刻度线从上到下，对应的液体密度越来越大（上小下大）。

【知识点详解】浮力的利用

1. 轮船

轮船能漂浮在水面的原理：钢铁制造的轮船，由于船体做成空心的，使它排开水的体积增大，受到的浮力增大，这时船受到的浮力等于自身的重力，所以能浮在水面上。它是利用物体漂浮在液面的条件 $F_{\text{浮}} = G$ 来工作的，只要船的重力不变，无论船在海里还是河里，它受到的浮力不变。（只是海水、河水密度不同，轮船的吃水线不同）根据阿基米德原理， $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，它在海里和河里浸入水中的体积不同。轮船的大小通常用它的排水量来表示。所谓排水量就是指轮船在**满载时**排开水的质量。轮船满载时受到的浮力 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g$ 。而轮船是漂浮在液面上的， $F_{\text{浮}} = G_{\text{船}} + G_{\text{货}} = m_{\text{船}} g + m_{\text{货}} g$ ，因此有 $m_{\text{排}} = m_{\text{船}} + m_{\text{货}}$ 。

2. 潜水艇

浸没在水中的潜水艇排开水的体积，无论下潜多深，始终不变，所以潜水艇所受的浮力始终不变。潜水艇的上浮和下沉是靠压缩空气调节水舱里水的多少来控制自身的重力而实现的（改变自身重力：排水充水）。若要下沉，可充水，使 $F_{\text{浮}} < G$ ；若要上浮，可排水，使 $F_{\text{浮}} > G$ 。在潜水艇浮出海面的过程中，因为排开水的体积减小，所以浮力逐渐减小，当它在海面上行驶时，受到的浮力大小等于潜水艇的重力（漂浮）。

3. 密度计

密度计是利用物体浮在液面的条件来工作的，用密度计测量液体的密度时，它受到的浮力总等于它的重力，由于密度计制作好后它的重力就确定了，所以它在不同液体中漂浮时所受到的浮力都相同，根据可知：待测液体的密度越大，密度计浸入液体中的体积则越小，露出部分的体积就越大；反之待测液体密度越小，密度计浸入液体中的体积则越大，露出部分的体积就越小，所以密度计上的刻度值是“上小下大”。

4. 煮汤圆

汤圆刚放入水中时，汤圆受到的浮力小于重力；汤圆煮熟时，它的体积增大，浮力也随之增大。汤圆刚放入水中时：

5. 汽艇和热气球

（1）气球和飞艇内充有密度小于空气的气体—氢气、氦气、热空气等。

（2）原理：利用空气的浮力，通过改变自身体积来实现上升和下降的。

（3）气球上升过程中，空气的密度逐渐变小，当浮力等于重力时，气球就不再上升了。

（4）气球上升过程中，大气压逐渐减小，会导致气球内气压大于气球外气压，气球膨胀，若超过了气球外壳承受的能力，气球就要破裂。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
